



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

CARRERA: FÍSICA

Materia: Electrodinámica

Docente: Dra. Myrian Borja S. .

Tema: Blindaje Electromagnético

Integrantes

Camila Reyes

Alejandro Moreta

Hernan Acuchi

Riobamba - Ecuador

2026

Resumen

Este trabajo evalúa la eficacia del blindaje electromagnético de una estructura de aluminio mediante un enlace inalámbrico en la banda de 2.4 GHz. Para ello, se implementó un sistema de transmisión y recepción de datos utilizando módulos NRF24L01+, enviando 100 paquetes por ensayo bajo distintas configuraciones de distancia y niveles de blindaje. Se analizaron cuatro escenarios experimentales, variando la separación entre antenas y la presencia de una caja de aluminio como recubrimiento. El desempeño del sistema se determinó a partir de la eficiencia de transmisión, calculada según la cantidad de paquetes recibidos correctamente. Los resultados mostraron una eficiencia del 100 % en espacio libre a corta distancia, una ligera disminución al 96 % al aumentar la distancia, y una reducción al 91 % cuando el receptor se ubicó dentro del recinto blindado. Esto evidencia la atenuación de las ondas electromagnéticas tanto por la propagación en el medio como por la interacción con el material conductor. Se concluye que el blindaje de aluminio no actuó como una jaula de Faraday ideal, debido a discontinuidades estructurales que permitieron la filtración de señales. Además, se identificó que limitaciones en la alimentación del módulo receptor influyeron en el desempeño del sistema, lo que resalta la importancia de contar con condiciones eléctricas estables en este tipo de experimentos.

1. Introducción

Un blindaje electromagnético es una estructura diseñada para proteger dispositivos y sistemas frente a la acción de ondas electromagnéticas no deseadas. Su función principal es reducir o bloquear la interferencia electromagnética (EMI), evitando que equipos electrónicos sensibles sufran alteraciones en su funcionamiento. Muchos instrumentos modernos incorporan sensores y componentes altamente sensibles que pueden verse afectados o incluso saturados por campos electromagnéticos externos. Entre los dispositivos más comunes afectados por estas interferencias se encuentran las antenas de radio y televisión, las antenas internas de los teléfonos móviles utilizadas para la recepción de señales 4G y 5G, así como los sistemas de radar.

El estudio de los blindajes electromagnéticos es de gran interés debido al creciente uso de dispositivos que emiten o reciben radiación electromagnética. La interacción entre estos sistemas puede gene-

rar interferencias y contaminación electromagnética, afectando el desempeño de equipos electrónicos y de comunicación. Resolver este tipo de problemas es fundamental, ya que la confiabilidad de estos dispositivos es esencial en aplicaciones militares, industriales, aeroespaciales y de telecomunicaciones.

Los blindajes electromagnéticos son ampliamente utilizados para proteger equipos de comunicación y sistemas de radar empleados en el ámbito militar, así como en redes de comunicación inalámbrica. Además, en entornos aeroespaciales, la exposición a radiación de alta energía, como la radiación ultravioleta y los rayos cósmicos, puede afectar el correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos a bordo de satélites y estaciones espaciales, comprometiendo tanto las operaciones como la seguridad de los astronautas.

El estudio de estos sistemas de apantallamiento permite comprender mejor la propagación de las ondas electromagnéticas en distintos materiales, así

como los fenómenos de reflexión, transmisión y absorción que ocurren cuando una onda incide sobre una superficie protectora. En su forma más básica, los blindajes electromagnéticos se fabrican utilizando materiales conductores, como láminas de cobre o aluminio, capaces de atenuar significativamente la intensidad de la radiación incidente.

1.1. Objetivo general

Evaluar la eficacia del blindaje electromagnético de una estructura de aluminio mediante el análisis del desempeño y la pérdida de paquetes en un enlace de comunicación inalámbrica operando en la banda de 2.4 GHz.

1.2. Objetivos específicos

- Implementar un sistema de transmisión y recepción de datos cuantitativo utilizando transceptores nRF24L01+ configurados a una frecuencia de 2.4 GHz.
- Cuantificar la eficiencia de transmisión y el retardo de la señal en condiciones de espacio libre a corta y larga distancia para establecer parámetros base de referencia.
- Determinar la atenuación electromagnética introducida por recintos de aluminio, registrando el porcentaje de paquetes perdidos en configuraciones parcial y completamente blindadas.
- Analizar el impacto de las discontinuidades geométricas del material conductor en la integridad de la información y la filtración de ondas electromagnéticas hacia el receptor.

2. Marco Teórico

2.1. Blindaje electromagnético

El blindaje electromagnético es básicamente un conjunto de técnicas que se usan para reducir o bloquear la propagación de ondas electromagnéticas en una región del espacio, con la finalidad de evitar interferencias y radiación no deseada. Su objetivo principal es proteger equipos electrónicos sensibles y asegurar que los sistemas funcionen correctamente en ambientes donde hay una alta presencia de ondas electromagnéticas. En cuanto a sus aplicaciones, es muy importante en comunicaciones inalámbricas, tecnología de radar y dispositivos electrónicos que trabajan a altas frecuencias, especialmente en el rango de gigahercios, donde la interferencia electromagnética puede provocar fallos en equipos de precisión y afectar la transmisión de información.



Figura 1: Aplicaciones del blindaje electromagnético

También se aplica en el ámbito aeroespacial y militar, donde se requiere proteger personas frente a radiación electromagnética intensa, radiación ultravioleta y rayos cósmicos. Asimismo los instrumentos de precisión a menudo deben operar de for-

ma estable en entornos con fuertes pulsos electromagnéticos, radiación y temperaturas extremas. En estos casos, las capas de blindaje permiten aislar de manera efectiva la interferencia electromagnética externa, al mismo tiempo que contribuyen a prolongar la vida útil de los dispositivos. Además, es clave en el desarrollo de materiales más ligeros, flexibles y resistentes a la corrosión, ya que los blindajes tradicionales como el cobre o el aluminio, aunque son efectivos, tienen limitaciones importantes en peso, rigidez y durabilidad.

2.2. Ondas electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas son perturbaciones compuestas por campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo, los cuales son perpendiculares entre sí. Estas ondas son producidas por cargas eléctricas oscilantes, por lo que pueden ser detectadas a grandes distancias. Además, transportan energía y cantidad de movimiento, lo que permite que, al incidir sobre una superficie, puedan ejercer una presión. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse, por lo que pueden hacerlo incluso en el vacío. Esto las diferencia de las ondas mecánicas, como las ondas sonoras, las ondas en el agua y las ondas en una cuerda, las cuales requieren un medio para transportarse. La velocidad a la que se propagan es constante cuando viajan en el vacío, correspondiendo a la velocidad de la luz; sin embargo, esta velocidad puede cambiar dependiendo del medio en el que se propaguen. Las ondas son más energéticas cuando su longitud de onda es menor o cuando su frecuencia es más alta, es decir, cuando oscilan más rápidamente. Debido a esta relación, las ondas de alta frecuencia transpor-

tan una mayor cantidad de energía que las ondas de baja frecuencia.

$$\lambda = c/\nu$$

Las ondas electromagnéticas pueden clasificarse según su frecuencia o longitud de onda. En orden creciente de frecuencia se encuentran las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. A medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda y aumenta la energía transportada por la onda.

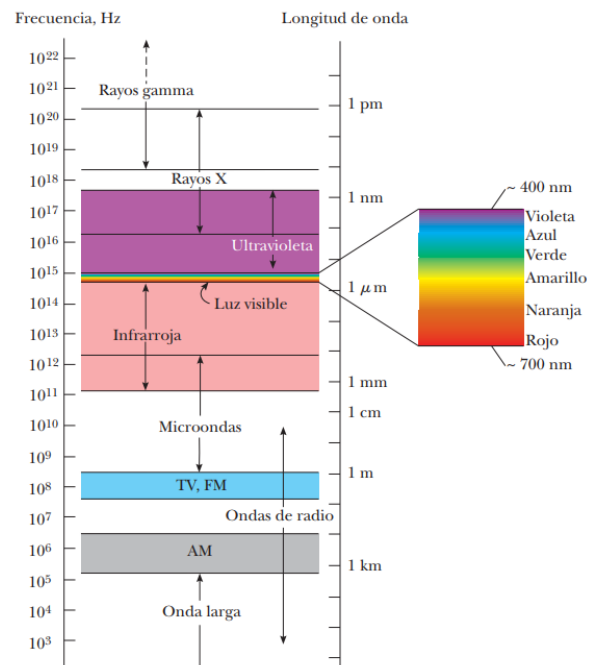


Figura 2: Espectro electromagnético como las diferentes ondas están clasificadas según su frecuencia

2.3. Propagación electromagnética

Las señales RF (radiofrecuencia) se propagan como ondas electromagnéticas, es decir, como perturbaciones de campos eléctricos y magnéticos que viajan transportando energía e información. Su propagación depende del medio y del entorno en el que se encuentren. En general, estas señales pueden pro-

pagarse en espacio libre cuando existe línea de vista entre el transmisor y el receptor, lo cual representa el caso más ideal. Sin embargo, también pueden interactuar con el entorno mediante reflexión, cuando la onda rebota en superficies como edificios o el suelo, y mediante difracción, cuando la señal puede rodear obstáculos. Además, pueden sufrir refracción al cambiar de medio o de condiciones atmosféricas, y dispersión cuando chocan con objetos pequeños, provocando que la señal se distribuya en diferentes direcciones. Durante este proceso, la señal RF también experimenta atenuación, es decir, una disminución de su intensidad a medida que aumenta la distancia.

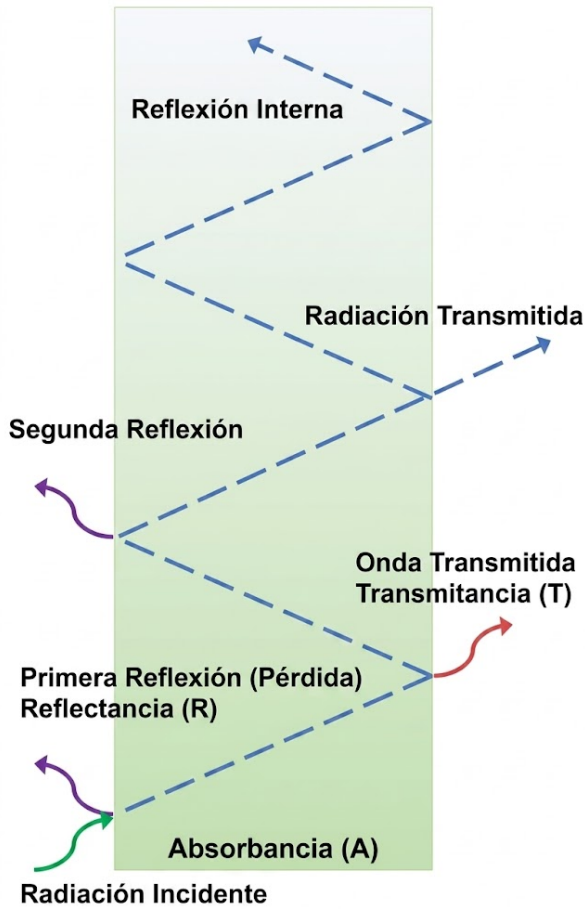


Figura 3: Representación esquemática de la interacción de la radiación con un medio material.

Cuando la radiación incidente interactúa con un medio material, su energía se distribuye en tres fenómenos fundamentales, los cuales se rigen por la conservación de la energía. Una parte de la radiación se refleja en la superficie del material, lo que se conoce como reflectancia (R), pudiendo presentarse también múltiples reflexiones internas dentro del medio. Otra parte de la energía es absorbida por el material, fenómeno conocido como absorbanza (A), en el cual la onda pierde intensidad a medida que se propaga en el interior del medio. Finalmente, el resto de la radiación atraviesa el material y emerge al exterior, lo que corresponde a la transmisión o transmitancia (T).

2.4. Densidad de potencia electromagnética

El vector de Poynting, permite medir la dirección y la rapidez con la que fluye la energía en cada instante. En términos más simples, este vector apunta en la dirección de propagación de la onda electromagnética

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \quad (1)$$

Su magnitud (S) indica cuánta energía (en vatios) atraviesa cada metro cuadrado de un área en un segundo, su unidad es W/m^2 , es decir, la densidad de flujo de energía. Para una onda electromagnética plana, la magnitud de S se puede expresar como:

$$S = \frac{EB}{\mu_0} \quad (2)$$

Como $B = \frac{E}{c}$, también se puede escribir como:

$$S = \frac{E^2}{\mu_0 c} = \frac{cB^2}{\mu_0} \quad (3)$$

2.5. Potencia incidente y transmitida

Lo que es de mayor interés en el caso de una onda electromagnética es el promedio temporal del vector de Poynting S en uno o más ciclos, el cual se denomina intensidad de onda I .

Al realizar este promedio, se obtiene una expresión que involucra el valor promedio en el tiempo, el cual es $\frac{1}{2}$.

En consecuencia, el valor promedio de S (es decir, la intensidad de la onda) viene dado por:

$$I = S_{\text{prom}} = \frac{E_{\text{máx}} B_{\text{máx}}}{2\mu_0} \quad (4)$$

Utilizando la relación $B_{\text{máx}} = \frac{E_{\text{máx}}}{c}$, también se puede escribir como:

$$I = \frac{E_{\text{máx}}^2}{2\mu_0 c} = \frac{c B_{\text{máx}}^2}{2\mu_0} \quad (5)$$

La densidad de energía instantánea total es igual a la suma de las densidades de energía asociadas a los campos eléctrico y magnético:

$$u = u_E + u_B = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (6)$$

Al promediar esta densidad de energía instantánea en uno o más ciclos de una onda electromagnética, nuevamente aparece un factor de $\frac{1}{2}$. En consecuencia, para cualquier onda electromagnética, la energía promedio por unidad de volumen es:

$$u_{\text{prom}} = \epsilon_0 (E^2)_{\text{prom}} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_{\text{máx}}^2 = \frac{B_{\text{máx}}^2}{2\mu_0} \quad (7)$$

Al comparar este resultado con la expresión del valor promedio del vector de Poynting:

$$I = S_{\text{prom}} = c u_{\text{prom}} \quad (8)$$

En otras palabras, la intensidad de una onda electromagnética es igual a la densidad de energía promedio multiplicada por la rapidez de la luz.

Finalmente, la potencia emitida por una onda electromagnética que atraviesa una superficie es:

$$P = S A \quad (9)$$

lo que significa que la potencia electromagnética que atraviesa una superficie es igual a la densidad de flujo de energía S multiplicada por el área A donde incide la onda.

2.6. Atenuación en Medios Materiales

Cuando una onda electromagnética se propaga a través de un medio material, su intensidad disminuye progresivamente a medida que avanza. Este fenómeno se conoce como atenuación y ocurre debido a que parte de la energía de la onda es absorbida por el material o se pierde debido a fenómenos como la reflexión y la dispersión.

La atenuación depende de las propiedades del material, de la frecuencia de la onda y de la distancia recorrida dentro del medio. En general, mientras mayor sea el espesor del material o mayor sea la capacidad del medio para absorber energía electromagnética, menor será la intensidad de la onda transmitida.

2.6.1. Ecuación de Helmholtz y Constante de Propagación Compleja

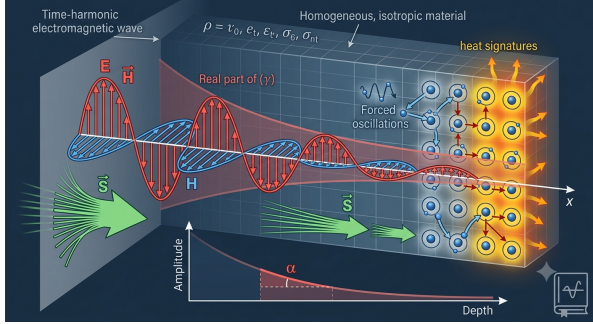


Figura 4: Atenuación electromagnética en medios materiales

Desde la perspectiva de la electrodinámica clásica, la propagación de campos electromagnéticos variables en el tiempo dentro de un medio material se rige por las ecuaciones macroscópicas de Maxwell. Asumiendo un medio conductor lineal, isótropo y homogéneo (caracterizado por permitividad ϵ , permeabilidad μ y conductividad σ), y adoptando una dependencia armónica temporal de la forma $e^{j\omega t}$, es posible desacoplar las ecuaciones para los campos $\vec{E}$ y $\vec{H}$. El resultado es la ecuación de onda vectorial, o ecuación de Helmholtz, para el campo eléctrico Jackson (1999):

$$\nabla^2 \vec{E} - \gamma^2 \vec{E} = 0 \quad (10)$$

donde el parámetro complejo γ , denominado constante de propagación, está definido por $\gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}$. Esta constante rige los fenómenos interconectados que caracterizan la interacción onda-materia (véase la Figura 4). Su parte real, $\alpha = \text{Re}(\gamma)$, representa el factor de atenuación, responsable directo del **decaimiento de campo** mediante la disminución exponencial de la amplitud de

las ondas a medida que penetran en el medio. Por otro lado, su parte imaginaria, $\beta = \text{Im}(\gamma)$, constituye la constante de fase, la cual determina las características de propagación sinusoidal de la onda. En medios disipativos (donde $\sigma > 0$), la energía electromagnética experimenta una degradación progresiva debido al trabajo mecánico ejercido sobre los portadores de carga libres; la oscilación forzada de estos electrones interactúa con la red atómica, transformando la energía remanente en **pérdidas térmicas** por efecto Joule. Como consecuencia de estos mecanismos combinados de absorción, el **flujo de energía** y la densidad de potencia neta transportada por el vector de Poynting sufren una atenuación drástica y continua a lo largo del eje de propagación Griffiths (2017).

2.6.2. Efecto Pelicular y Profundidad de Penetración

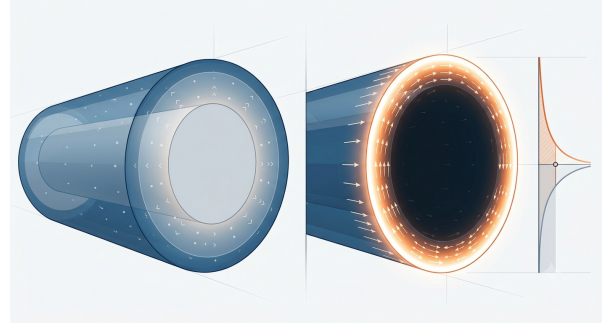


Figura 5: Profundidad de penetración

La profundidad de penetración (δ) surge analíticamente como consecuencia directa del decaimiento exponencial que experimentan los campos electromagnéticos variables al interactuar con un medio conductor. En la electrodinámica clásica, este fenómeno se formaliza bajo el concepto de efecto pelicular (*skin effect*), el cual describe la tendencia

de las densidades de corriente alterna ($\vec{J}$) y de los campos asociados a confinarse progresivamente en las regiones adyacentes a la superficie exterior del conductor, reduciendo la densidad de corriente en el núcleo del material Cheng (1989).

Para un conductor de alta eficiencia, el régimen cuasiestático establece que las corrientes de conducción asociadas a cargas libres dominan de manera absoluta sobre las corrientes de desplazamiento debidas a la polarización dieléctrica, imponiendo la condición matemática $\sigma \gg \omega\epsilon$. Bajo este límite físico, la constante de atenuación generalizada $\alpha = \text{Re}(\gamma)$ se simplifica algebraicamente mediante una expansión de Taylor a la aproximación fundamental:

$$\alpha \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} \quad (11)$$

Considerando que la solución espacial de la onda plana para el campo eléctrico en la dirección de penetración z está modulada por el factor de atenuación según la función $E(z) = E_0 e^{-\alpha z}$, se define analíticamente la profundidad de piel (δ) como la distancia inversa a dicha constante ($\delta = 1/\alpha$). Físicamente, representa la distancia exacta a la cual la magnitud de la densidad de corriente y de los campos vectoriales se reduce a una fracción del orden de $1/e$ ($\approx 36.8\%$) de su valor nominal en la superficie:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \quad (12)$$

Este parámetro es un criterio de diseño crítico en problemas de valores en la frontera y apantallamiento. En consecuencia, si el espesor físico del blindaje material (t) satisface la condición asintótica $t \gg \delta$, el volumen interno del conductor queda

prácticamente libre de campos transmitidos, forzando a que la dinámica de la interacción se resuelva casi exclusivamente en las corrientes superficiales de la interfaz exterior.

2.7. Eficacia del Blindaje

La eficacia del blindaje (SE) se define relacionando las magnitudes de los campos incidentes (subíndice i) y transmitido (subíndice t) Paul (2006):

$$SE_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{|\vec{E}_i|}{|\vec{E}_t|} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{|\vec{H}_i|}{|\vec{H}_t|} \right) \quad (13)$$

Analíticamente, empleando la teoría de impedancias de onda, la atenuación total de una placa infinita se expresa como la suma de tres términos independientes:

$$SE_{dB} = A + R + B \quad (14)$$

correspondientes a las pérdidas por absorción (A), las pérdidas por reflexión en las interfaces (R) y un factor de corrección por reflexiones múltiples internas (B).

2.7.1. Pérdidas por Absorción y Corrientes de Foucault

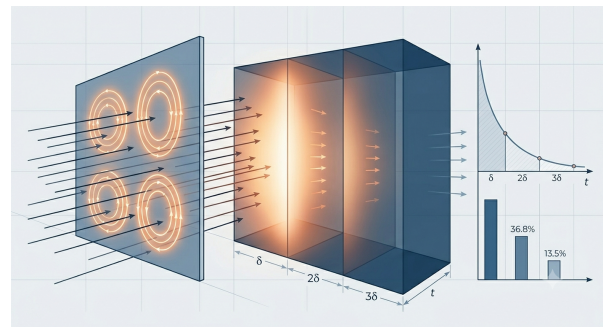


Figura 6: Pérdidas por absorción

Las pérdidas por absorción (A) cuantifican la disipación óhmica de energía a medida que la onda electromagnética atenuada viaja a través del espesor físico t del material conductor. De acuerdo con el teorema de Poynting en medios disipativos, el campo magnético variable de la onda induce densidades de corrientes de Foucault (*eddy currents*) en el plano normal a la propagación. Estas corrientes inducidas realizan trabajo sobre los portadores de carga libres, extrayendo energía del campo macroscópico y disipándola irreversiblemente en forma de energía térmica (pérdidas por efecto Joule) a una tasa local proporcional a $|\vec{J}|^2/\sigma$ Jackson (1999).

Dado que la amplitud del campo eléctrico decae espacialmente según la función exponencial $e^{-t/\delta}$, la relación logarítmica de atenuación en amplitud para una barrera de espesor t se define formalmente como:

$$\begin{aligned} A &= 20 \log_{10} \left(e^{t/\delta} \right) \\ &= 20 \left(\frac{t}{\delta} \right) \log_{10}(e) \\ &\approx 8.686 \left(\frac{t}{\delta} \right) \text{ [dB]} \end{aligned} \quad (15)$$

De esta relación se deriva que cada intervalo de distancia equivalente a la profundidad de piel (δ) introduce una pérdida por absorción constante de aproximadamente 8.686 dB.

2.7.2. Pérdidas por Reflexión y Desacople de Impedancias

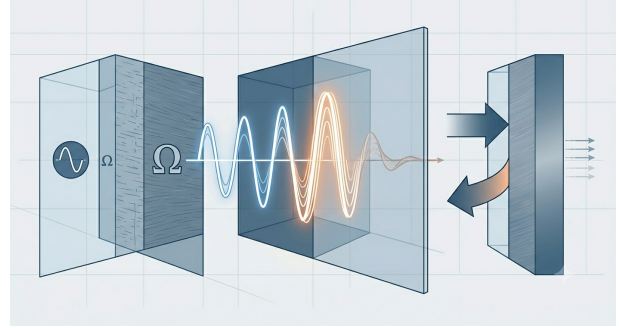


Figura 7: Perdidas por reflexión

Las pérdidas por reflexión (R) se originan debido a las condiciones de continuidad de las componentes tangenciales de los campos en las discontinuidades de la frontera material. Cuando una onda plana en el vacío o aire (con impedancia intrínseca $\eta_0 \approx 377 \Omega$) incide normalmente sobre un conductor con impedancia intrínseca compleja y significativamente menor ($\eta_m = \sqrt{j\omega\mu/(\sigma + j\omega\epsilon)}$), la discontinuidad matemática fuerza un severo desajuste de impedancias.

Considerando de forma rigurosa la doble interfaz del blindaje (la frontera de entrada Aire→Metal y la frontera de salida Metal→Aire) y despreciando inicialmente los efectos de acoplamiento internos, el coeficiente de transmisión global a través de ambas interfaces da lugar al término de pérdidas por reflexión total Paul (2006):

$$R = 20 \log_{10} \left(\frac{|\eta_0 + \eta_m|^2}{4|\eta_0\eta_m|} \right) \text{ [dB]} \quad (16)$$

Para buenos conductores donde $\sigma \gg \omega\epsilon$, la impedancia del metal se reduce a $\eta_m \approx \sqrt{\omega\mu/2\sigma} (1 + j)$. Dado que $|\eta_0| \gg |\eta_m|$, la ecuación se simplifica

analíticamente a:

$$\begin{aligned} R &\approx 20 \log_{10} \left(\frac{\eta_0}{4|\eta_m|} \right) \\ &= 20 \log_{10} \left(\frac{1}{4} \sqrt{\frac{2\sigma}{\omega\mu}} \eta_0 \right) \quad [\text{dB}] \end{aligned} \quad (17)$$

Esta formulación demuestra de manera explícita que las pérdidas por reflexión incrementan proporcionalmente con la conductividad del material (σ), pero disminuyen a frecuencias elevadas (ω), transfiriendo el peso del blindaje al mecanismo de absorción en el régimen de microondas.

2.7.3. Fenómeno de Reflexiones Múltiples Internas

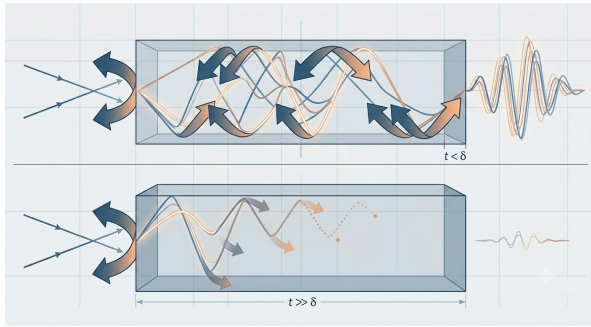


Figura 8: Reflexiones múltiples internas

El factor de corrección por reflexiones múltiples (B) es un término analítico complejo que contempla el acoplamiento electromagnético interno dentro de las paredes del blindaje. Cuando una porción de la onda logra cruzar la primera interfaz y alcanza la segunda frontera interna (Metal→Aire), se topa con un nuevo desajuste de impedancias inversas, provocando que una fracción sustancial de la energía vuelva a reflejarse hacia el interior del conductor. Este proceso genera trenes de ondas estacionarias y rebotes sucesivos entre ambas paredes conductoras.

Matemáticamente, este mecanismo de interfe-

rencia se modela mediante el término de corrección exponencial Paul (2006):

$$B = 20 \log_{10} \left| 1 - \Gamma^2 e^{-2t/\delta} e^{-j2t/\delta} \right| \quad [\text{dB}] \quad (18)$$

donde $\Gamma = (\eta_m - \eta_0)/(\eta_m + \eta_0)$ representa el coeficiente de reflexión en la interfaz. Físicamente, el comportamiento de B depende de forma crítica de la relación asintótica entre el espesor del material t y la profundidad de penetración δ :

■ Régimen de blindaje eléctricamente

delgado ($t < \delta$): El factor exponencial $e^{-2t/\delta} \rightarrow 1$. Esto significa que la onda interna no sufre suficiente atenuación óhmica antes de rebotar, provocando que las reflexiones múltiples interfieran de forma constructiva con la onda transmitida original, reduciendo drásticamente la eficacia global del blindaje (B toma valores negativos que restan a $A + R$).

■ Régimen de blindaje eléctricamente

grueso ($t \gg \delta$): El factor de atenuación exponencial decrece de forma asintótica hacia cero ($e^{-2t/\delta} \rightarrow 0$). Debido a esto, cualquier onda que rebote internamente es completamente disipada por el medio antes de alcanzar la frontera opuesta.

Por consiguiente, bajo la condición de diseño geométrico $t \gg \delta$, el término se vuelve físicamente despreciable y se impone el límite analítico estándar $B \approx 0$ dB, simplificando la efectividad total a la contribución aditiva de los dos primeros mecanismos de frontera.

2.8. Materiales de Apantallamiento

El comportamiento macroscópico de un sistema de apantallamiento depende intrínsecamente de las propiedades constitutivas fundamentales (σ , ε , μ) de los medios elegidos. Estas constantes determinan si la interacción con las ondas electromagnéticas se resolverá prioritariamente mediante corrientes de conducción superficial, almacenamiento de energía por polarización o acoplamiento por magnetización de dominios.

2.8.1. Materiales Conductores y Condición de Frontera de Impedancia

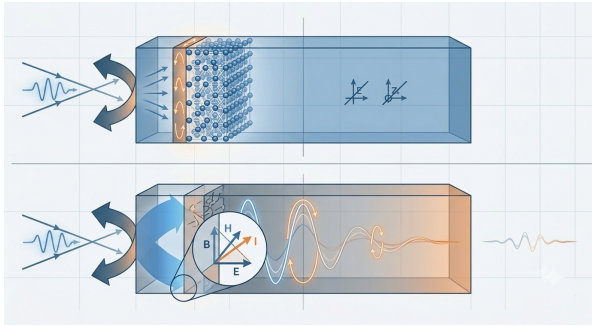


Figura 9: Materiales conductores

En la electrodinámica de medios continuos, los conductores no magnéticos basan su efectividad en la alta disponibilidad de portadores de carga libres en su red cristalina. Al incidir una onda electromagnética sobre la superficie de un conductor ideal o perfecto ($\sigma \rightarrow \infty$), las condiciones de frontera microscópicas imponen que las componentes tangenciales del campo eléctrico y normales del campo magnético neto deben anularse en la interfaz interna inmediata del material:

$$\mathbf{E}_{\parallel} = 0, \quad \mathbf{B}_{\perp} = 0 \quad (19)$$

Físicamente, el campo eléctrico variable incidente induce una redistribución instantánea de la densidad de corriente superficial ($\vec{J}_s$), la cual actúa como una fuente secundaria que genera un campo inducido de igual magnitud y sentido opuesto, cancelando el campo nulo en el interior del volumen.

Para modelar con rigor un blindaje real de conductividad finita en el dominio de la frecuencia, se recurre a la *condición de frontera de impedancia de Leontovich*. Esta aproximación vincula de manera directa la componente tangencial del campo eléctrico $\mathbf{E}_t$ en la superficie del blindaje con el campo magnético total $\mathbf{H}$ mediante la relación vectorial:

$$\mathbf{E}_t = Z_s(\mathbf{u}_n \times \mathbf{H}) \quad (20)$$

donde $\mathbf{u}_n$ es el vector unitario normal orientado hacia el exterior y Z_s representa la impedancia de superficie compleja del material.

En buenos conductores donde impera el régimen cuasiestático ($\sigma \gg \omega\varepsilon$), la impedancia de superficie es sumamente baja ($Z_s \rightarrow 0$). El severo desajuste respecto a la impedancia intrínseca del espacio libre ($\eta_0 \approx 377 \Omega$) restringe drásticamente la transmisión y obliga a que la mayor parte de la energía transportada por el vector de Poynting sufra un proceso de reflexión generalizada en la primera interfaz.

Para fines de diseño en ingeniería y física de apantallamiento, la Tabla 1 recopila los valores estándar de conductividad a temperatura ambiente (20 °C) para los principales metales y aleaciones utilizados en estructuras conductoras Celozzi et al. (2008):

Cuadro 1: Conductividad eléctrica de los materiales conductores más comunes a 20 °C Celozzi et al. (2008).

Material Conductor	Conductividad σ [S/m]
Plata	6.3×10^7
Cobre	5.9×10^7
Cobre Industrial	5.8×10^7
Oro	4.5×10^7
Aluminio	3.8×10^7
Aluminio Industrial	3.7×10^7
Plomo	4.8×10^6
Bronce de Fósforo	4.0×10^6
Bronce de Aluminio y Níquel	2.0×10^6
Estañó	9.2×10^6
Latón	$1.5 \times 10^7 - 3.0 \times 10^7$
Acero	$5.0 \times 10^6 - 1.0 \times 10^7$

2.8.2. Materiales Dieléctricos y Fenómenos de Polarización

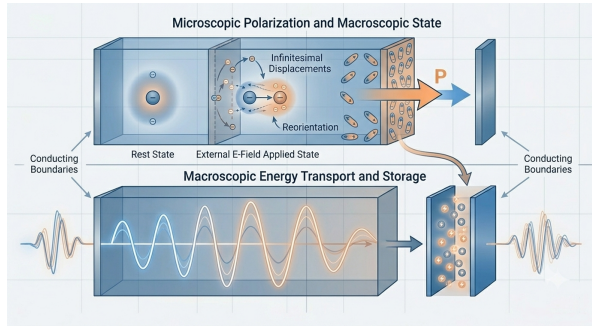


Figura 10: Función materiales dieléctricos

A diferencia de las estructuras metálicas, los materiales dieléctricos homogéneos e isotrópos se definen electrodinámicamente por la ausencia de portadores de carga con movilidad macroscópica ($\sigma \rightarrow 0$). Bajo la acción de un campo eléctrico externo $\mathbf{E}$, estos medios responden exclusivamente mediante el fenómeno de polarización dieléctrica, caracterizado por el desplazamiento infinitesimal de las nubes electrónicas respecto a sus núcleos y la reorienta-

ción de dipolos moleculares discretos. Este estado macroscópico se cuantifica vectorialmente mediante la densidad de polarización $\mathbf{P}$:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \quad (21)$$

donde $\chi_e = \varepsilon_r - 1$ representa la susceptibilidad eléctrica del medio y ε_r constituye la permitividad relativa.

Desde la perspectiva del transporte de energía, los dieléctricos ideales no atenúan los campos mediante disipación óhmica, debido a que carecen de corrientes de conducción significativas. Su función dentro de un análisis general de blindajes multicapa se limita a modificar la velocidad de fase local de la onda propagante y almacenar temporalmente densidad de energía eléctrica, de acuerdo con la relación del tensor de energía-impulso:

$$u_E = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 \quad (22)$$

Por consiguiente, las capas dieléctricas alteran localmente las impedancias de onda intrínsecas y reconfiguran las distancias eléctricas efectivas dentro de una geometría cerrada, delegando el mecanismo de atenuación neta (reflexión y absorción) a las fronteras conductoras adyacentes.

2.9. Propagación Electrodinámica y apantallamiento en la Banda de 2.4 GHz

La banda de frecuencias de 2.4 GHz (comprendida dentro del espectro industrial, científico y médico o ISM) se rige por las leyes de propagación de ondas en el régimen de microondas en el espacio libre. Para una frecuencia portadora nominal de $f = 2.45$ GHz,

la longitud de onda en el vacío o aire molecular está determinada de forma estricta por la relación cinemática macroscópica $\lambda = c/f$, lo que equivale a:

$$\lambda \approx 0.1224 \text{ m} = 12.24 \text{ cm} \quad (23)$$

Esta escala espacial centimétrica define las dimensiones geométricas críticas de las antenas integradas en los transceptores de corto alcance y condiciona los fenómenos de difracción y absorción del entorno.

2.9.1. Modelo Teórico de Radiación: El Dipolo Infinitesimal

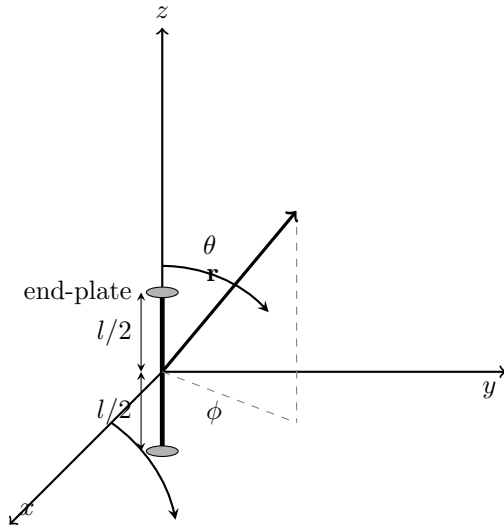


Figura 11: Disposición geométrica de un dipolo infinitesimal y variables del sistema de coordenadas esféricas.

A nivel electrodinámico, el mecanismo básico de emisión y recepción de los dispositivos que operan en esta banda puede modelarse formalmente mediante un dipolo lineal infinitesimal, caracterizado por una longitud física l mucho menor que la longitud de onda del sistema ($l \ll \lambda$) Balanis (2016). Colocando de forma simétrica el filamento conduc-

tor sobre el eje z centrado en el origen de coordenadas, se asume que transporta una corriente armónica espacialmente uniforme definida por $\mathbf{I}(z') = \hat{\mathbf{a}}_z I_0$ (donde I_0 es una constante) Balanis (2016).

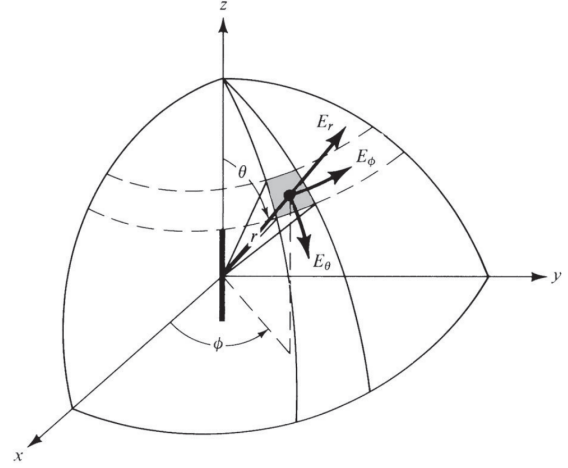


Figura 12: Orientación espacial y ortogonalidad intrínseca de las componentes

2.9.2. Flujo de Potencia y Densidad de Energía Radiada

Para cuantificar de forma rigurosa la transferencia de potencia de la señal en el espacio libre, se recurre al vector de Poynting complejo ($\mathbf{W}$), definido mediante el producto cruz del campo eléctrico y el conjugado complejo del campo magnético Balanis (2016):

$$\mathbf{W} = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \frac{1}{2}(\hat{\mathbf{a}}_r E_\theta H_\phi^* - \hat{\mathbf{a}}_\theta E_r H_\phi^*) \quad (24)$$

Sustituyendo las soluciones generales e integrando sobre una superficie esférica cerrada de radio r , la densidad de potencia real promedio en el tiempo transmitida hacia la zona de campo lejano posee únicamente componente radial y sigue la relación asintótica inversa del cuadrado de la distancia Ba-

lanis (2016):

$$P_{\text{rad}} = \text{Re}(\mathbf{W}) = \hat{\mathbf{a}}_r \frac{\eta_0}{2} \left| \frac{k I_0 l \sin \theta}{4\pi r} \right|^2 \propto \frac{1}{r^2} \quad (25)$$

Esta dependencia matemática macroscópica implica que, en ausencia de obstáculos materiales o blindajes físicos, la atenuación de la portadora de 2.4 GHz está dictada únicamente por la expansión geométrica esférica del frente de onda, estableciendo el umbral de potencia que debe interceptar la apertura de la antena receptora para superar el límite de sensibilidad impuesto por el ruido térmico del sistema.

3. Metodología

La presente investigación es de tipo experimental y cuantitativa. Se considera experimental debido a que se modificaron las condiciones del entorno de propagación mediante diferentes configuraciones de blindaje electromagnético para evaluar su efecto sobre la transmisión inalámbrica de datos. Asimismo, es cuantitativa porque el desempeño del sistema se evaluó a partir de variables numéricas, como el número de paquetes recibidos correctamente y la eficiencia de transmisión.

Se implementó un enlace de comunicación inalámbrica utilizando dos módulos NRF24L01+ operando en la banda ISM de 2.4 GHz. El sistema transmisor se programó para enviar un total de 100 paquetes de datos, con un intervalo de 2 s entre cada transmisión.

La potencia de transmisión se configuró en el nivel alto (RF24_PA_HIGH) y se mantuvo constante durante todos los ensayos.

Se evaluó el desempeño del enlace bajo cuatro

configuraciones experimentales:

1. Transmisión en espacio libre a distancia corta (5cm).
2. Transmisión en espacio libre a mayor distancia (2m).
3. Transmisión con el receptor ubicado dentro de una caja recubierta con aluminio a distancia corta (5cm).
4. Transmisión con el receptor ubicado dentro de una caja recubierta con aluminio (2m).

En cada configuración se registró el número total de paquetes recibidos correctamente. Posteriormente, se determinó la eficiencia del enlace comparando el número de paquetes recibidos con el número total de paquetes enviados.

La variable independiente correspondió a la configuración experimental del entorno de transmisión, definida por la distancia entre el transmisor y el receptor y por el nivel de blindaje electromagnético aplicado.

La variable dependiente fue el número de paquetes recibidos correctamente en cada ensayo. A partir de esta variable se calculó la eficiencia de transmisión mediante la expresión:

$$\eta = \frac{N_r}{N_e} \times 100 \quad (26)$$

donde:

- η es la eficiencia de transmisión (%),
- N_r es el número de paquetes recibidos correctamente,
- N_e es el número total de paquetes enviados.

Durante todos los ensayos se mantuvieron constantes las siguientes condiciones experimentales:

- Frecuencia de operación: 2.4 GHz.
- Potencia de transmisión: RF24_PA_HIGH.
- Número de paquetes enviados: 100.
- Intervalo entre transmisiones: 2 s.
- Orientación relativa entre las antenas.
- Geometría de la caja de blindaje.
- Fuente de alimentación de los módulos.
- Entorno general de medición.

4. Materiales y Equipos

- Arduino NRF 24L01 C/antena (2 unidades)
- Filtro 47uF 16V
- Cable de un pin M-M 20cm
- Cable de un pin M-H 20cm
- Arduino Mega 2560
- lamina de aluminio comercial
- Arduino uno
- Fuente de alimentación ATX de 3.3V
- Placa perforada de baquelita
- Cable USB tipo A a tipo B
- Cinta Taype
- Estaño

5. Diseño del Prototipo

5.1. Arquitectura general

El prototipo consiste en un enlace de comunicación inalámbrica unidireccional (simplex) que opera en la banda ISM de 2.4 GHz. El sistema se divide en tres bloques funcionales principales: el nodo emisor responsable de la inyección de datos, el nodo receptor encargado de la captura, y el entorno de atenuación conformado por una estructura con recubrimiento metálico. Todo el proceso es orquestado desde una computadora central que registra el flujo de información para su posterior análisis cuantitativo.

5.2. Nodo transmisor

El nodo de emisión fue implementado utilizando una placa de desarrollo Arduino Mega acoplada a un módulo transceptor NRF24L01+. Este nodo actúa de manera activa; recibe las tramas de datos alfanuméricas desde la computadora anfitriona a través de la comunicación serial por USB y las empaqueta para su modulación y transmisión por radiofrecuencia hacia el espacio libre.

5.3. Nodo receptor

El subsistema de recepción está compuesto por una placa Arduino Uno conectada a un segundo módulo NRF24L01+, configurado estrictamente en modo de escucha continua. Debido a los requerimientos de corriente transitoria durante la captura de ondas electromagnéticas, y como se identificó en las pruebas preliminares, se incorporó una fuente de alimentación externa de 3.3 V exclusiva para este módulo. Esto evita caídas de tensión que puedan corromper la integridad de los paquetes recibidos.

5.4. Sistema de blindaje

Para evaluar la atenuación electromagnética, se diseñó una caja de pruebas cuyas paredes fueron recubiertas con múltiples láminas de aluminio comercial. La estructura física permite modificar la configuración del entorno, posibilitando el aislamiento del nodo receptor en un recinto parcialmente cerrado (con una cara expuesta) o en un confinamiento electromagnético total (completamente sellado, a excepción de una micro-perforación para el paso de las líneas de alimentación y datos).

5.5. Configuraciones evaluadas

El diseño contempló cuatro escenarios de prueba para contrastar los niveles de eficacia del blindaje:

1. Transmisión en espacio libre con línea de vista directa a corta distancia (5 cm) como control absoluto.
2. Transmisión en espacio libre a una distancia mayor (2 m) para evaluar la atenuación geométrica natural.
3. Receptor situado a 2 m dentro de la estructura con blindaje parcial de aluminio.
4. Receptor confinado completamente dentro del blindaje de aluminio a 2 m del transmisor.

5.6. Diagrama electrónico

La interconexión de hardware entre los microcontroladores y los transceptores de radiofrecuencia se realiza a través del bus de comunicaciones estándar SPI (*Serial Peripheral Interface*). Se conectaron las líneas de reloj (SCK), entrada y salida de datos maestros/esclavos (MISO, MOSI), así co-

mo los pines de habilitación y selección de chip (CE y CSN), permitiendo una transferencia de datos de alta velocidad entre la lógica de control y la antena emisora/receptora. Los diagramas esquemáticos detallados se encuentran adjuntos en los Anexos.

6. Desarrollo Experimental

6.1. Montaje experimental

El ensayo físico comenzó con la ubicación del nodo transmisor en una posición fija sobre una superficie dieléctrica. Posteriormente, el nodo receptor se situó a las distancias requeridas según el escenario a evaluar. Para las pruebas de atenuación, el módulo receptor completo, incluyendo su protoboard y la etapa de regulación de voltaje, fue introducido dentro de la caja de blindaje electromagnético de aluminio.

6.2. Procedimiento experimental

Para cada una de las configuraciones, el procedimiento se ejecutó de manera sistemática:

- Se inicializó el nodo receptor para asegurar que el canal de 2.4 GHz estuviera abierto y en modo de escucha.
- Se configuró el transmisor para enviar una ráfaga de 100 paquetes de datos discretos.
- Se estableció un retardo (*delay*) fijo de 2 segundos entre cada envío para evitar la saturación del medio y permitir un registro claro del retardo en la propagación y procesamiento.
- Se repitió el ciclo para las configuraciones en el aire y dentro de los recintos blindados.

6.3. Adquisición de datos

El monitoreo de las pruebas se realizó capturando la información directamente de los puertos seriales de ambas placas de desarrollo. Al momento en que el nodo receptor detectaba una onda electromagnética y lograba decodificar exitosamente un paquete, el microcontrolador transfería el mensaje a la computadora, donde se le asignaba una marca de tiempo temporal (*timestamp*).

6.4. Programa de control

La orquestación general de las pruebas no se realizó manualmente, sino mediante scripts ejecutados en un entorno de computadora que controlaba los tiempos exactos de inyección de paquetes en el nodo transmisor y escuchaba de manera asíncrona la respuesta del nodo receptor.

6.5. Código Arduino transmisor

El programa (*firmware*) cargado en el Arduino Mega utiliza la librería **RF24**. Su lógica se basa en abrir un canal de comunicación específico y configurar la etapa de potencia del amplificador. En el bucle principal, el código queda a la espera de recibir una cadena de caracteres por el puerto serial; una vez recibida, la empaqueta y la escribe en el canal de radiofrecuencia hacia la dirección preestablecida del receptor.

6.6. Código Arduino receptor

Similar al transmisor, el código del Arduino Uno inicializa el módulo NRF24L01+ con los mismos parámetros de canal y velocidad de datos (250KBPS) para asegurar la resonancia y compatibilidad. Su bucle principal revisa constantemente si hay dispo-

nibilidad de datos en el aire. Si detecta energía electromagnética decodificable, almacena la carga útil (*payload*) en un arreglo de memoria y lo imprime por el puerto serial para notificar a la computadora que el enlace fue exitoso.

6.7. Código Python

Para estandarizar el experimento y evitar errores humanos en la toma de datos, se desarrollaron dos rutinas en Python. El primer script automatiza el envío: solicita al usuario el número de paquetes a transmitir y el intervalo de tiempo, generando los paquetes secuenciales (PKT0001, PKT0002, etc.) e inyectándolos al Arduino transmisor. El segundo script opera en segundo plano conectado al Arduino receptor; lee permanentemente el puerto serial y, al detectar un paquete válido, extrae la fecha, la hora exacta y el contenido del mensaje, guardando toda la información en un archivo CSV de manera automática para su posterior revisión estadística y cálculo de eficiencia. la caja.

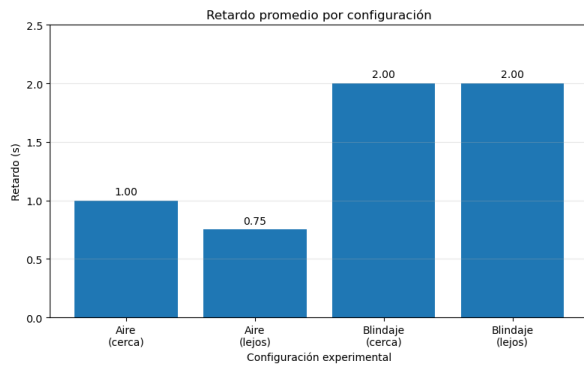
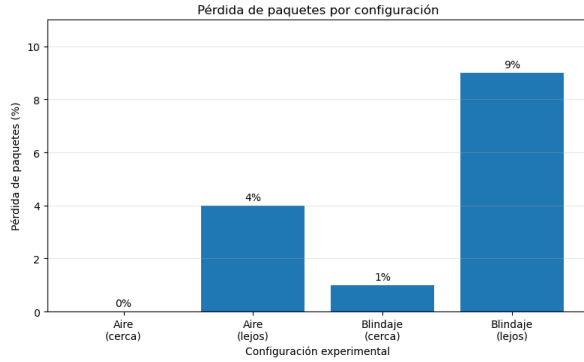
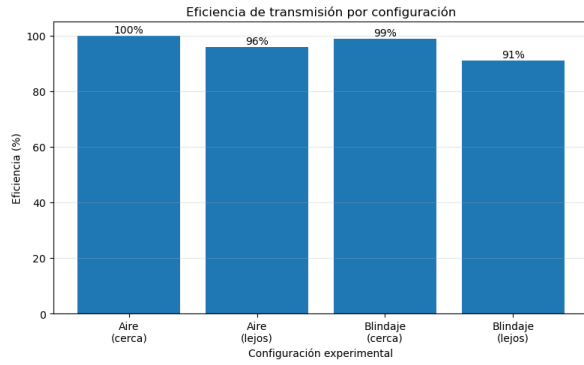
7. Resultados

7.1. Datos obtenidos

En cada configuración experimental se transmitieron 100 paquetes de datos con un intervalo de 2 s entre transmisiones. La Tabla 2 resume el número de paquetes enviados, recibidos y perdidos.

Cuadro 2: Resultados generales de transmisión.

Configuración	Enviados	Recibidos	Perdidos	Retardo promedio (s)
Aire, distancia cercana	100	100	0	0.5-1.0
Aire, distancia lejana	100	96	4	1.0
Caja parcialmente blindada	100	99	1	2.0
Caja completamente blindada	100	91	9	2.0



La eficiencia de transmisión se calculó mediante la expresión:

$$\eta = \frac{N_r}{N_e} \times 100 \quad (27)$$

donde N_r es el número de paquetes recibidos correctamente y N_e el número total de paquetes enviados.

7.2. Resultados por configuración

Transmisión en aire a distancia cercana

Se recibieron correctamente los 100 paquetes transmitidos, obteniéndose una eficiencia del 100 %

y una pérdida nula de información.

$$\eta = \frac{100}{100} \times 100 = 100 \% \quad (28)$$

El retardo promedio observado entre el envío y la recepción fue de aproximadamente 1 s.

Transmisión en aire a distancia lejana

Se recibieron 96 de los 100 paquetes transmitidos. Los paquetes no recibidos correspondieron a los identificadores 88, 90, 93 y 100.

$$\eta = \frac{96}{100} \times 100 = 96 \% \quad (29)$$

La pérdida de paquetes fue:

$$L = \frac{100 - 96}{100} \times 100 = 4 \% \quad (30)$$

El retardo mínimo registrado fue de aproximadamente 0.5 s.

Caja parcialmente blindada

Con el receptor ubicado dentro de una caja parcialmente recubierta con aluminio se recibieron 99 paquetes. El único paquete no recibido correspondió al identificador 98.

$$\eta = \frac{99}{100} \times 100 = 99 \% \quad (31)$$

$$L = \frac{100 - 99}{100} \times 100 = 1 \% \quad (32)$$

El retardo promedio registrado fue de aproximadamente 2 s.

Caja completamente blindada

Con el receptor ubicado dentro de una caja completamente recubierta con aluminio se recibieron 91

paquetes. Los paquetes no recibidos correspondieron a los identificadores 79, 81, 83, 85, 90, 93, 95, 97 y 100.

$$\eta = \frac{91}{100} \times 100 = 91 \% \quad (33)$$

$$L = \frac{100 - 91}{100} \times 100 = 9 \% \quad (34)$$

El retardo promedio observado fue de aproximadamente 2 s.

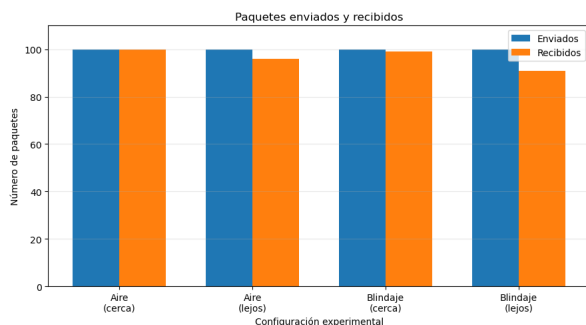
7.3. Comparación de resultados

La Tabla 3 resume la eficiencia y el porcentaje de pérdida para cada configuración.

Cuadro 3: Eficiencia de transmisión y pérdida de paquetes.

Configuración	Eficiencia (%)	Pérdida (%)
Aire, distancia cercana	100	0
Aire, distancia lejana	96	4
Caja parcialmente blindada	99	1
Caja completamente blindada	91	9

Los resultados muestran que el incremento de la distancia produjo una reducción en la eficiencia de transmisión, mientras que la incorporación del blindaje electromagnético incrementó la pérdida de paquetes y el retardo de recepción.



La configuración con mayor atenuación correspondió a la caja completamente blindada, con una

pérdida del 9 % de los paquetes transmitidos.

7.4. Observaciones complementarias

Durante las pruebas preliminares se identificó que la alimentación del módulo receptor influye significativamente en el desempeño del sistema.

Cuando el módulo NRF24L01+ se alimentó únicamente mediante la salida de 3.3 V de la placa de desarrollo, el alcance máximo observado fue de aproximadamente 10 cm y se registraron errores frecuentes en la recepción.

Tras incorporar una fuente externa de 3.3 V, el alcance del sistema aumentó considerablemente y se obtuvieron transmisiones estables a mayores distancias.

Asimismo, se observó que la configuración de potencia baja generaba paquetes incompletos y caracteres erróneos durante la recepción.

En las pruebas con cadenas de texto extensas se evidenció una reducción en la integridad de la información transmitida. Para mensajes de 21 caracteres se recibieron correctamente aproximadamente 15 caracteres; para mensajes de 18 caracteres se recibieron alrededor de 13 caracteres; y para mensajes de 6 caracteres se recibieron aproximadamente 4 caracteres. En algunos casos, los caracteres recibidos difirieron de los transmitidos.

Como verificación cualitativa del blindaje, se colocó un teléfono móvil dentro de la caja completamente recubierta con aluminio. Antes de realizar perforaciones para el paso de cables, no fue posible establecer una llamada telefónica con el dispositivo. Sin embargo, una vez efectuado el orificio de acceso, la llamada pudo recibirse correctamente, evidenciando la influencia de las discontinuidades

geométricas en la efectividad del blindaje electromagnético.

8. Análisis y Discusión de Resultados

Los resultados experimentales muestran una dependencia clara del desempeño del enlace inalámbrico con respecto a la distancia y a la configuración de blindaje electromagnético. En términos generales, la eficiencia de transmisión se mantuvo alta en condiciones de espacio libre, mientras que la presencia de la estructura de aluminio introdujo pérdidas adicionales de paquetes, especialmente en la configuración de blindaje completo.

En la comparación directa entre configuraciones, se observa que el caso de aire a corta distancia presentó una transmisión ideal del 100 %, lo cual es consistente con un régimen de propagación en espacio libre sin obstáculos significativos. Al aumentar la distancia, la eficiencia disminuye al 96 %, lo cual concuerda con la atenuación geométrica esperada de ondas electromagnéticas en el espacio libre, donde la potencia recibida decrece aproximadamente con el cuadrado de la distancia.

La introducción del aluminio como material de blindaje modifica el comportamiento del sistema. En la configuración parcialmente blindada se observa una eficiencia del 99 %, mientras que en la configuración completamente blindada esta disminuye al 91 %. Este comportamiento indica que el aluminio sí introduce una atenuación adicional del enlace, aunque no llega a bloquear completamente la señal en las condiciones experimentales utilizadas.

Desde el punto de vista electromagnético, este

resultado puede explicarse considerando que el aluminio actúa como un conductor de alta conductividad, en el cual se inducen corrientes superficiales que generan campos opuestos al campo incidente. Este mecanismo es consistente con el efecto de apantallamiento descrito en la literatura de blindaje electromagnético, donde la atenuación depende no solo del material, sino también de la continuidad geométrica de la estructura.

En este sentido, los resultados experimentales son coherentes con observaciones reportadas en aplicaciones reales de módulos de 2.4 GHz. En documentación técnica de módulos NRF24L01+ se advierte que la calidad del enlace es altamente sensible a la presencia de obstáculos y a la geometría del entorno, especialmente en la banda de 2.4 GHz, donde la longitud de onda es del orden de centímetros y los efectos de reflexión y absorción son significativos. De forma similar, discusiones técnicas en foros de ingeniería señalan que incluso pequeñas aperturas en una estructura de blindaje pueden degradar considerablemente su efectividad, ya que la radiación puede filtrarse a través de discontinuidades en el material conductor.

Un aspecto importante observado experimentalmente es que la reducción de potencia del sistema o el uso de configuraciones no óptimas del módulo receptor genera errores en la integridad de los paquetes, lo cual indica que el sistema opera cerca de su umbral de detección en ciertas condiciones. Asimismo, se evidenció que la calidad de la alimentación eléctrica influye significativamente en el desempeño del enlace, lo cual es consistente con las recomendaciones técnicas del fabricante del módulo NRF24L01+, donde se enfatiza la necesidad de

una fuente estable de 3.3 V para evitar pérdidas de comunicación.

El comportamiento de la eficiencia muestra una tendencia no lineal: pequeñas modificaciones en el entorno (como la inclusión de aluminio o cambios en la distancia) generan variaciones discretas en la tasa de pérdida de paquetes. Esto sugiere que el sistema no solo depende de la potencia de la señal recibida, sino también de efectos combinados de interferencia, multi-trayectoria y sensibilidad del receptor.

En cuanto a la atenuación observada, esta no puede interpretarse únicamente como un efecto de blindaje ideal. En condiciones reales, la presencia de huecos, uniones no conductoras y salidas de cables introduce fugas electromagnéticas que reducen significativamente la efectividad del apantallamiento. Este comportamiento es consistente con estudios de blindaje en estructuras metálicas, donde se establece que la efectividad del blindaje depende fuertemente de la continuidad eléctrica del conductor.

Respecto a la validez de la hipótesis, los resultados confirman parcialmente que la presencia de un material conductor como el aluminio puede modificar el comportamiento del enlace inalámbrico, aunque el sistema no logra un aislamiento completo en las condiciones experimentales implementadas.

Finalmente, las principales limitaciones del experimento incluyen la ausencia de múltiples réplicas por configuración, la falta de control fino de la geometría del blindaje, y la sensibilidad del sistema a variaciones en la alimentación y orientación de las antenas. Como mejoras futuras, se recomienda realizar mediciones con mayor número de ensayos estadísticos, controlar la potencia radiada de forma más precisa, y diseñar una estructura de blindaje

con continuidad eléctrica garantizada para reducir fugas electromagnéticas.

9. Conclusiones

A partir del desarrollo experimental y el análisis de los datos obtenidos, se establecen las siguientes conclusiones:

- Se logró implementar exitosamente un enlace de comunicación inalámbrica de 2.4 GHz utilizando módulos NRF24L01+, lo que permitió cuantificar la atenuación electromagnética de manera empírica mediante el registro de la tasa de pérdida de paquetes y el retardo de transmisión.
- Los resultados demostraron que la introducción de una barrera conductora de aluminio afecta directamente la propagación de la onda electromagnética. En la configuración de blindaje completo, la eficiencia de transmisión se redujo al 91 % (9 % de pérdida), en contraste con la eficiencia del 100 % obtenida en el espacio libre a corta distancia.
- El blindaje implementado no logró un aislamiento electromagnético total (jaula de Faraday ideal). Físicamente, esto se atribuye a las discontinuidades geométricas de la caja (como el orificio para el cableado y las uniones de las láminas), las cuales actuaron como ranuras de filtración que permitieron la penetración por difracción de las ondas de radiofrecuencia de longitud centimétrica (12.24 cm).
- Se comprobó empíricamente la atenuación natural por propagación geométrica, ob-

servándose una disminución de la eficiencia del 100 % al 96 % al aumentar la distancia en espacio libre.

- La integridad de la transmisión inalámbrica demostró ser altamente sensible a las condiciones de hardware. El uso exclusivo de la alimentación de 3.3 V de la placa Arduino resultó insuficiente para los picos de corriente requeridos por el módulo receptor, confirmando que una fuente de alimentación externa estabilizada es un requisito crítico para aislar los errores de atenuación electromagnética de los fallos de hardware.

10. Recomendaciones

Para futuras investigaciones o mejoras del prototipo experimental, se sugieren las siguientes recomendaciones:

- Mejora estructural del blindaje: Diseñar y construir una jaula de blindaje electromagnético que garantice una continuidad eléctrica total en sus paredes. Se recomienda utilizar cintas conductoras para sellar las aristas y mallas metálicas para los orificios de ventilación o paso de cables, asegurando que las ranuras sean significativamente menores a $\lambda/10$ (menos de 1.2 cm para la banda de 2.4 GHz).
- Ampliación de la muestra estadística: Incrementar el volumen de datos en los ensayos,

transmitiendo ráfagas de 1000 a 5000 paquetes por configuración y realizando múltiples réplicas del experimento. Esto permitirá reducir el margen de error estadístico y observar tendencias más finas en la tasa de pérdida de paquetes y retardos.

- Evaluación de múltiples materiales: Replicar la metodología cuantitativa utilizando distintos materiales de apantallamiento (como mallas de cobre, láminas de acero o espumas absorbentes de RF) y diferentes espesores, con el fin de comparar empíricamente las pérdidas por absorción versus las pérdidas por reflexión.
- Análisis de potencia variable: Modificar mediante software los niveles de potencia de transmisión del módulo NRF24L01+ (RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_MAX) para caracterizar de manera completa el umbral de sensibilidad del receptor frente a distintos niveles de atenuación inducida por la barrera de aluminio.
- Análisis de tramas corruptas: Implementar una validación de redundancia cíclica (CRC) más rigurosa en el código de Python que permita no solo contabilizar los paquetes perdidos (que nunca llegaron), sino también registrar y analizar los paquetes recibidos con caracteres corruptos debido a niveles de señal marginales.

Referencias

- Jackson, J. D. (1999). *Classical Electrodynamics* (3rd ed.). Wiley.
- Griffiths, D. J. (2017). *Introduction to Electrodynamics* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Cheng, D. K. (1989). *Field and Wave Electromagnetics* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Paul, C. R. (2006). *Introduction to Electromagnetic Compatibility* (2nd ed.). Wiley.
- Celozzi, S., Araneo, R., and Lovat, G. (2008). *Electromagnetic Shielding*. Wiley.
- Balanis, C. A. (2016). *Antenna Theory: Analysis and Design* (4th ed.). Wiley.
- Baidu Baike (2026). *Tecnología Inalámbrica de 2.4 GHz*. baike.baidu.com
- Nordic Semiconductor (2008). *nRF24L01+ Product Specification 1.0*. SparkFun Electronics.
- Naylamp Mechatronics (2026). *Módulo RF nRF24L01 con Antena*. <https://naylampmechatronics.com/inalambrico/546-modulo-rf-nrf24l01-antena.html>
- StackExchange Electronics (2018). *Shielding to block Wi-Fi for testing: no signal*. electronics.stackexchange.com
- GoDark (2024). *Why your tin foil Faraday cage isn't blocking Wi-Fi*. <https://godarkbags.com/blogs/post/why-your-tin-foil-faraday-cage-isn-t-blocking-wi-fi>

A.1. Código Arduino Mega – Transmisor

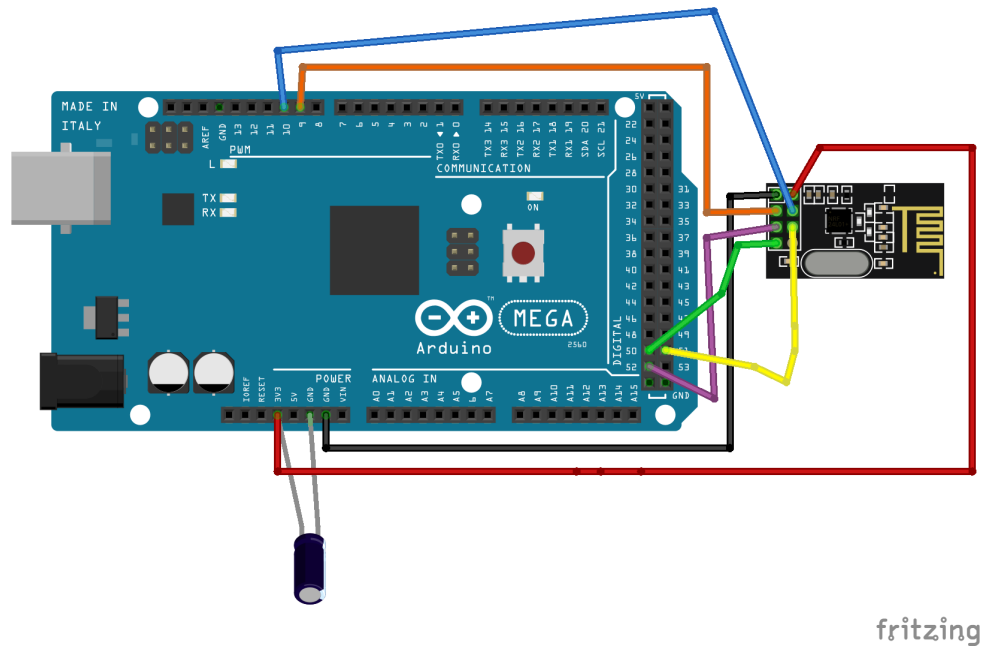


Figura 13: Circuito Transmisor

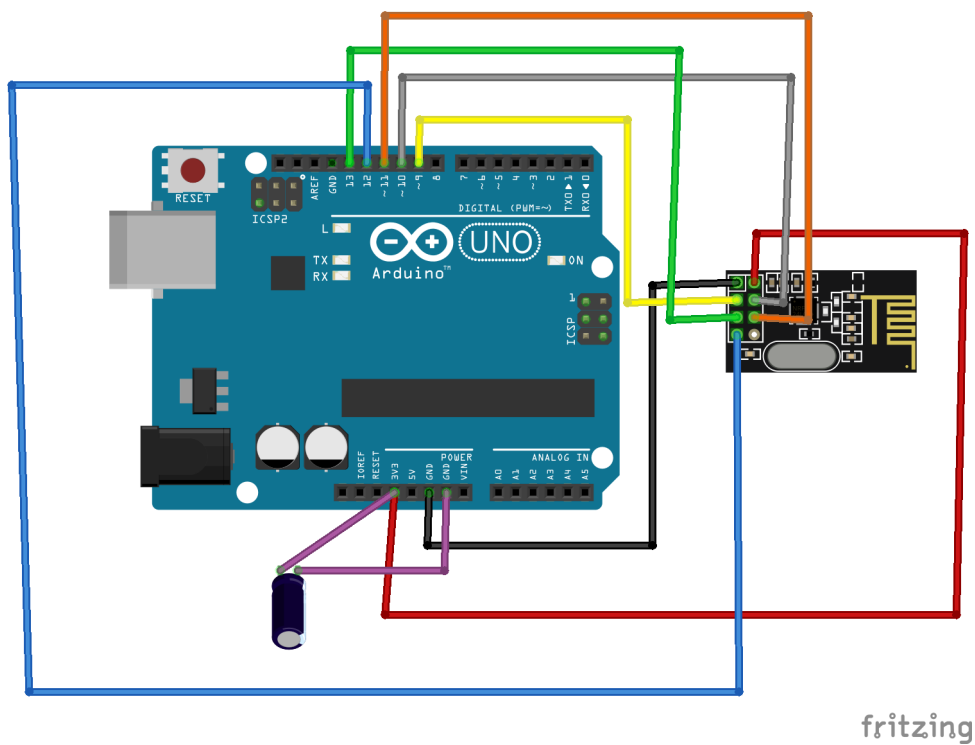


Figura 14: Circuito Receptor

```

1  #include <SPI.h>
2  #include <nRF24L01.h>
3  #include <RF24.h>
4
5  RF24 radio(9, 10);
6
7  // Direccion (DEBE SER IGUAL EN UNO)
8  const byte address[6] = "00001";
9
10 char input[32];
11
12 void setup() {
13     Serial.begin(9600);
14     if (!radio.begin()) {
15         Serial.println("NRF NO DETECTADO");
16         while (1);}
17     radio.openWritingPipe(address);
18     radio.stopListening();
19     // Configuracion estable
20     radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
21     radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
22     radio.setChannel(108);
23     // IMPORTANTE: evitar corrupcion
24     radio.setRetries(10, 15);
25     radio.enableDynamicPayloads();
26     Serial.println("MEGA listo");}
27 void loop() {
28     if (Serial.available()) {
29         int len = Serial.readBytesUntil('\n', input, sizeof(input) - 1);
30         if (len <= 0) return;
31         // eliminar basura CR si existe
32         if (input[len - 1] == '\r') len--;
33         input[len] = '\0';
34         // enviar SOLO datos reales
35         bool ok = radio.write(input, strlen(input) + 1);
36         if (ok) {
37             Serial.print("OK TX: ");
38             Serial.println(input);

```

```

39     } else {
40         Serial.println("ERROR TX NRF");}}}

```

A.2. Código Arduino Uno – Receptor

```

1  #include <SPI.h>
2  #include <nRF24L01.h>
3  #include <RF24.h>
4  RF24 radio(9, 10);
5  const byte address[6] = "00001";
6  char msg[32];
7  void setup() {
8      Serial.begin(9600);
9      if (!radio.begin()) {
10         Serial.println("NRF NO DETECTADO");
11         while (1);}
12     radio.openReadingPipe(0, address);
13     // Configuración idéntica al transmisor
14     radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
15     radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
16     radio.setChannel(108);
17     radio.setRetries(15, 15);
18     radio.startListening();
19     Serial.println("Chat RX listo");}
20 void loop() {
21     if (radio.available()) {
22         memset(msg, 0, sizeof(msg));
23         radio.read(msg, sizeof(msg));
24         Serial.print("Recibido: ");
25         Serial.println(msg);}

```

B. Código Python

B.1. Código Arduino Mega – Transmisor

```

1  import serial
2  import time
3  import csv
4  from pathlib import Path

```

```

5 from datetime import datetime
6 # ===== CONFIG =====
7 PORT = "COM8" # MEGA
8 BAUD = 9600
9 CARPETA = Path(r"C:\Users\USER\Documents\archivos CAMILA\ESPOCH\5to Semestre\
    Electrodynamics\Proyecto Final\codigo_transmisor")
10 ARCHIVO = CARPETA / "envio_nrf.csv"
11 arduino = serial.Serial(PORT, BAUD, timeout=1)
12 time.sleep(2)
13 n = int(input(" Paquetes a enviar: "))
14 delay = float(input(" Delay (s): "))
15 print("\n Enviando...\n")
16 with open(ARCHIVO, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
17     writer = csv.writer(f)
18     writer.writerow([
19         "id",
20         "timestamp",
21         "fecha_hora",
22         "mensaje"])
23     for i in range(1, n + 1):
24         msg = f"PKT{i:04d}"
25         ts = time.time()
26         fecha = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")[:-3]
27         # IMPORTANTE: SOLO newline al final
28         arduino.write((msg + "\n").encode("utf-8"))
29         print(f"{fecha} | Enviado: {msg}")
30         writer.writerow([i, ts, fecha, msg])
31         f.flush()
32         time.sleep(delay)
33 arduino.close()
34 print("\nOK: Terminado")
35 print(f" CSV: {ARCHIVO}")
36 \end{lstlisting}
37
38 \subsection{Codigo Arduino Uno -- Receptor}
39 \begin{lstlisting}
40 import serial
41 import csv

```

```

42 import time
43 import threading
44 from pathlib import Path
45 from datetime import datetime
46 # ===== CONFIGURACION =====
47 PORT = "COM6"          # Cambia al puerto correcto
48 BAUD = 9600
49 CARPETA = Path(r"C:\Users\ThinkPad\Desktop\codigoreceptor")
50 ARCHIVO = CARPETA / "recepcion_nrf.csv"
51 detener = False
52 def escuchar_teclado():
53     global detener
54     while True:
55         comando = input().strip()
56         if comando == "1":
57             detener = True
58             break
59 try:
60     arduino = serial.Serial(PORT, BAUD, timeout=1)
61 except Exception as e:
62     print(f"\n No se pudo abrir el puerto {PORT}")
63     print(e)
64     exit()
65 time.sleep(2)
66 print(f"\n Los datos se guardaran en:")
67 print(ARCHIVO)
68 print("\n Recibiendo datos...")
69 print(" Escribe 1 y presiona ENTER para detener.\n")
70 threading.Thread(
71     target=escuchar_teclado,
72     daemon=True
73 ).start()
74 with open(ARCHIVO, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
75     writer = csv.writer(f)
76     writer.writerow([
77         "timestamp_epoch",
78         "fecha_hora",
79         "mensaje"])

```

```

80     while not detener:
81         try:
82             linea = arduino.readline().decode(
83                 "utf-8",
84                 errors="ignore"
85             ).strip()
86             if linea:
87                 timestamp = time.time()
88                 fecha_hora = datetime.now().strftime(
89                     "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f"
90                 )[:-3]
91                 print(f"{fecha_hora} | {linea}")
92                 writer.writerow([
93                     timestamp,
94                     fecha_hora,
95                     linea])
96                 f.flush()
97             except Exception as e:
98                 print(f"ADVERTENCIA: Error de lectura: {e}")
99 arduino.close()
100 print("\nDETENIDO: Recepcion detenida.")
101 print(f"OK: CSV guardado en:\n{ARCHIVO}")

```

C. Tablas completas de datos

<https://drive.google.com/drive/folders/1pkBGaikCDTmarBkAB1PvyZCFJgj9kr7r?usp=sharing>

D. Fotografías del prototipo

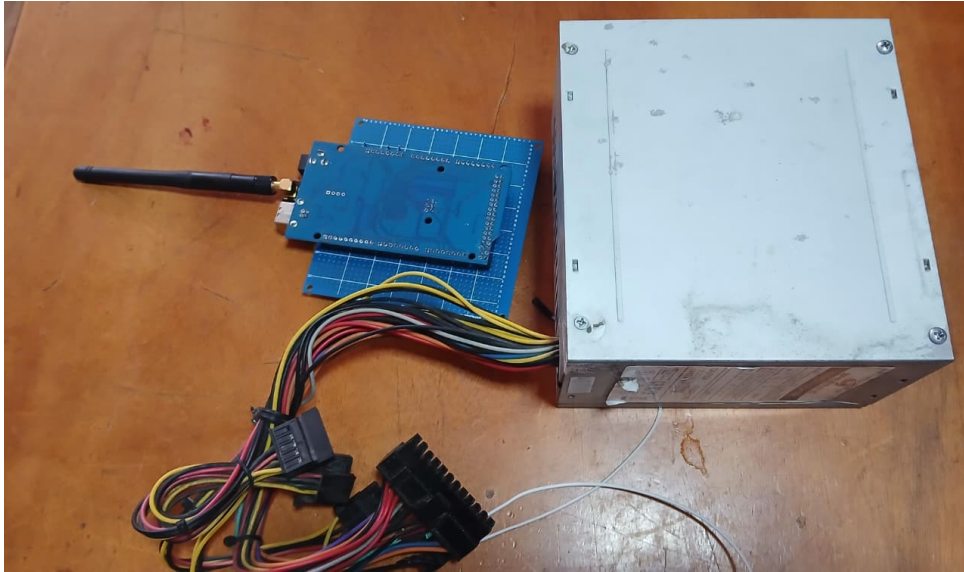


Figura 15: Prototipo Transmisor



Figura 16: Prototipo Receptor